

三角測量

重點整理

- 三角測量的本質：利用角度和部分邊長，反推出不容易直接量到的距離或高度。
- 常見名詞要熟：仰角、俯角、水平線、鉛直線、方位角都很常出現。
- 第一步一定先畫圖：把題目中的方向、角度、已知量和未知量標清楚，算式才不會亂。
- 直角情況常用 $\tan$ ：知道水平距離與仰角，要求高度時最常用。
- 知道斜邊時常用 $\sin$ 或 $\cos$ ：看題目給的是對邊、鄰邊還是斜邊。
- 非直角情況改用正弦或餘弦定理：尤其是方位角題目，常要先轉成一般三角形。
- 方位角要換成圖形：不要直接在腦中想，畫出東南西北後通常就不容易出錯。
- 計算機模式要注意：角度題通常用 degree 模式，不要誤用 radian 。